

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

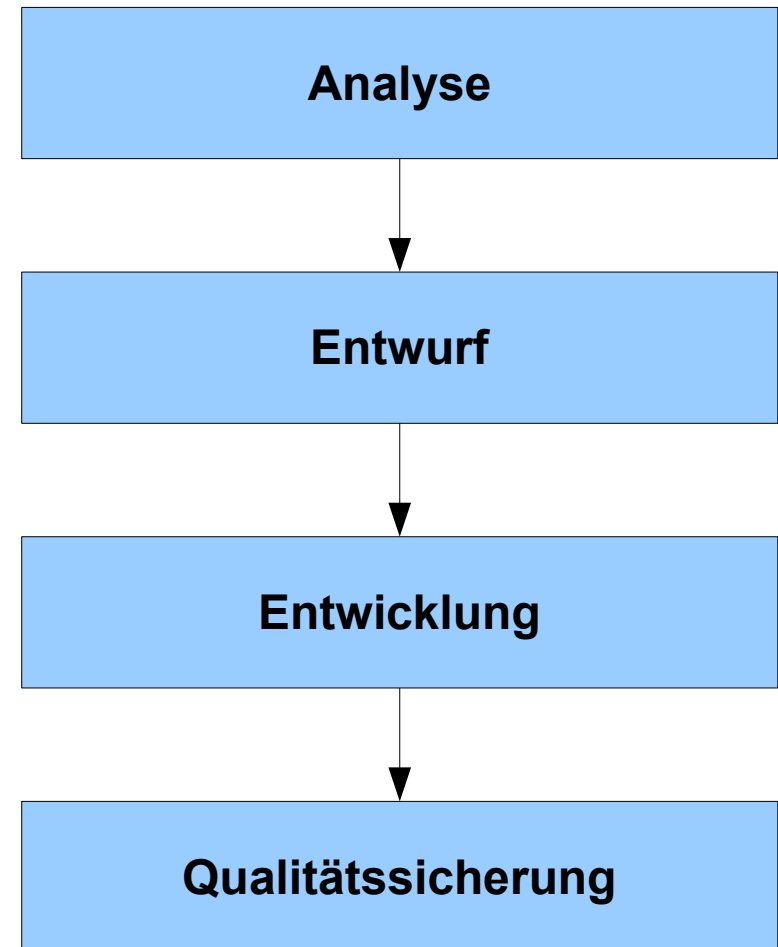
Vorgehensmodelle

Agenda

- Vorgehensmodelle
 - Definition und Eigenschaften
 - Elemente:
 - Methoden, Aktivitäten, Rollen, Ergebnisse
 - Im Software Lifecycle
 - Rollen:
 - Eigenschaften und Beispiele
 - Prozessablaufbeispiel
 - Arten
 - Klassisch, Agil, Generisch

Erinnerung Software-Prozess

- "Ein **Softwareprozess** ist als eine Menge von Tätigkeiten definiert, die zur Produktion eines Softwareprodukts führen."



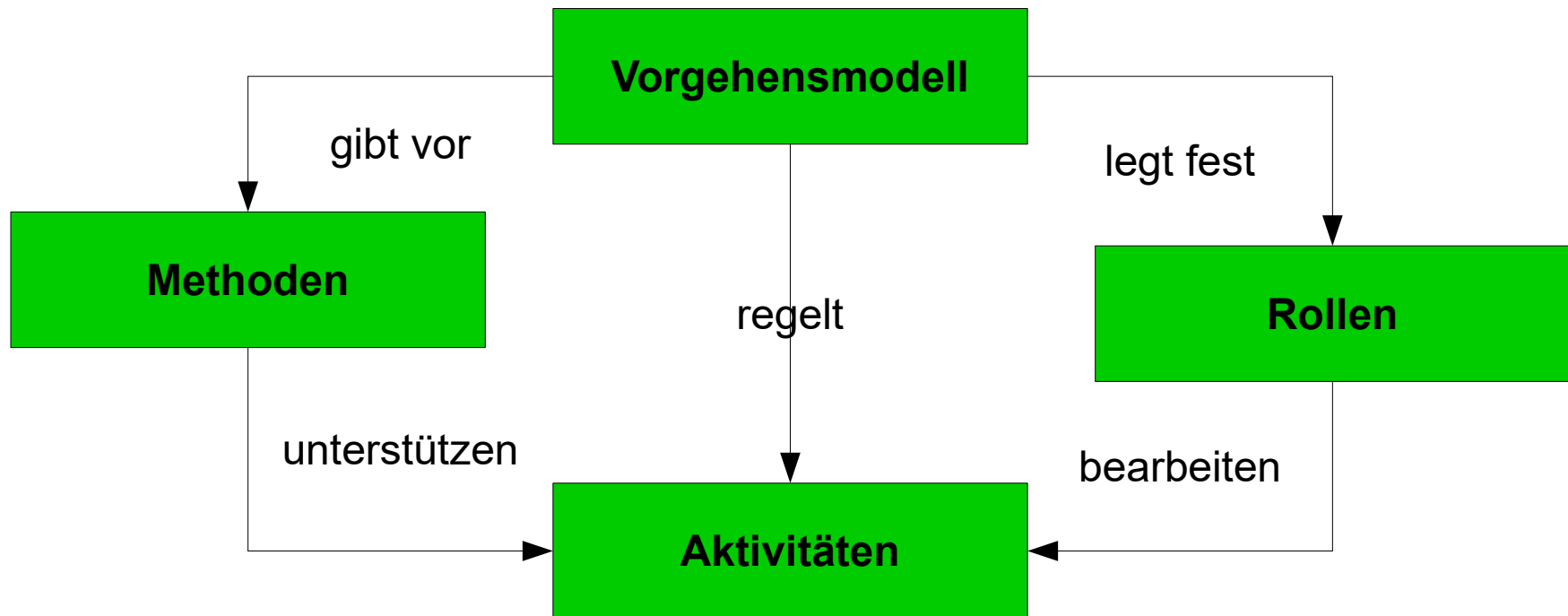
Vorgehensmodelle

- Ein (Software-) **Vorgehensmodell** ist ein abstraktes Modell eines **Software-Prozesses**
 - Ein Softwareprozess wird dabei aus einem (bestimmten, speziellen, eingeschränkten) Blickwinkel betrachtet
 - Definiert:
 - Methoden, Aktivitäten, Rollen, Ergebnisse, Philosophien, Prinzipien, Richtlinien, Ablaufphasen, und so weiter...
 - Individuell nach Modell und Bedarf
 - $\Rightarrow$ Konkretisierung

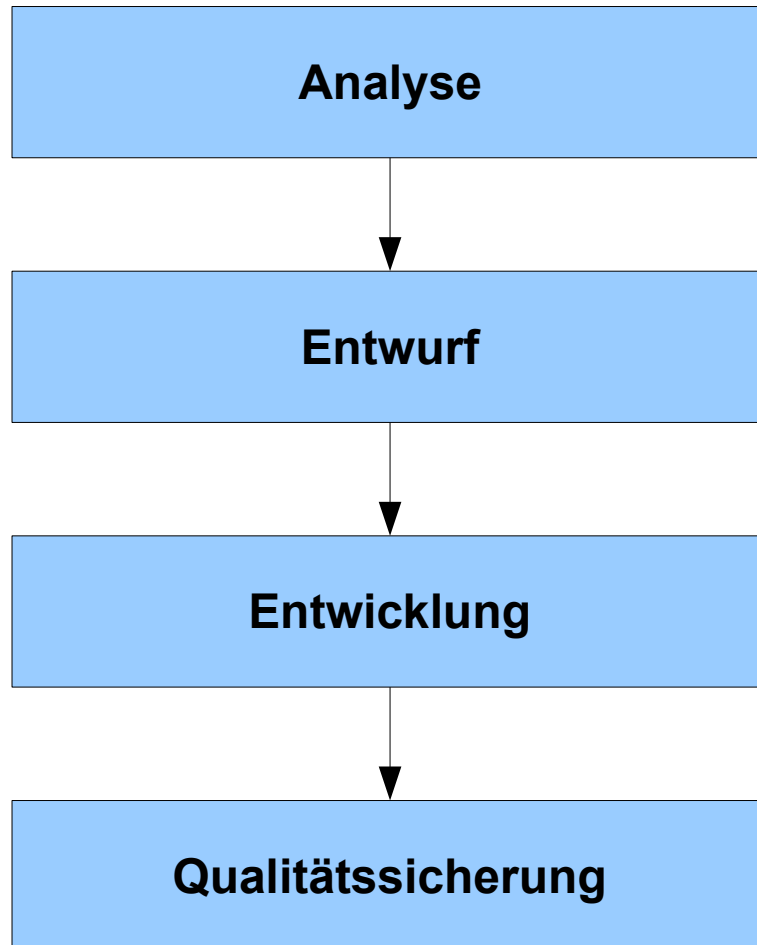
Vorgehensmodelle

- Ein **Vorgehensmodell**...
 - ...regelt Aktivitäten und deren Reihenfolge
 - ...gibt Methoden vor (= konkrete Vorgehensweise)
 - ...ist folglich auch eine Sammlung von Methoden
 - ...legt Rollen und deren Verantwortung fest
 - ...definiert die erwarteten Ergebnisse jeder Aktivität
 - ...gibt Regeln für den allgemeinen Ablauf und die Qualitätssicherung/Validierung der Ergebnisse vor

Vorgehensmodelle

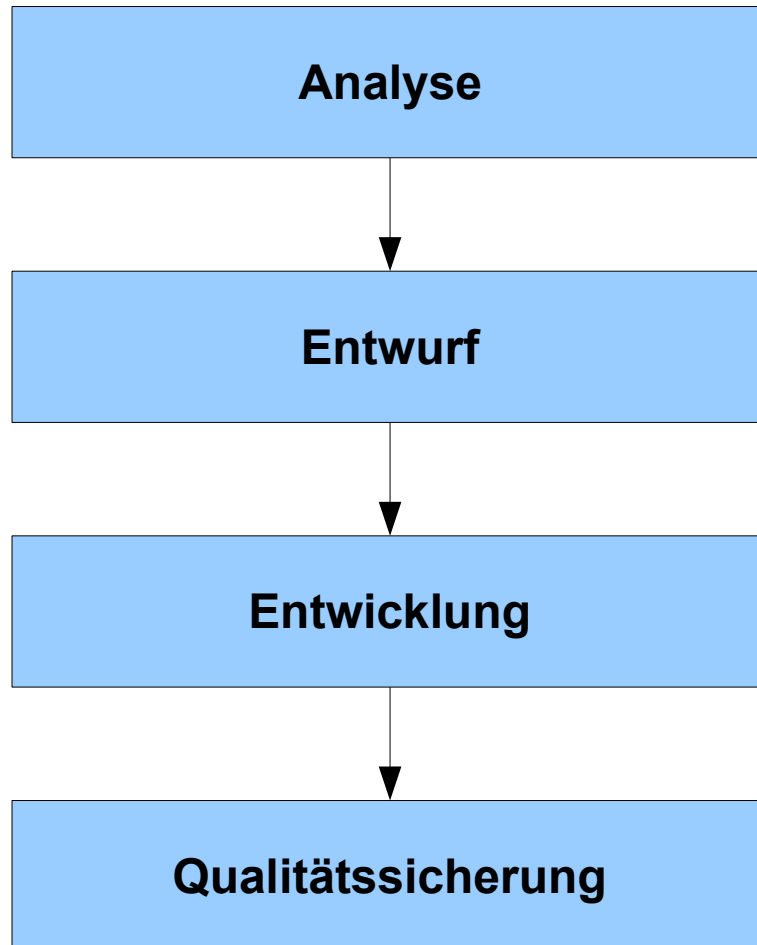


Allgemeiner Software-Prozess: **Aktivitäten**



- Klären, Besprechen, Erfassen, Formulieren, Illustrieren von Anforderungen
- Visionen entwickeln, Grobe Schätzungen
- Erstellen von Architekturdokumenten und Technischen Spezifikationen
- Prototyping
- Programmieren, Debuggen, Entwicklernahes Testen
- Nutzung von Versionsverwaltung
- Erstellen von Testplänen und Testen
- Software ausliefern und laufen lassen

Allgemeiner Software-Prozess: **Ergebnisse**



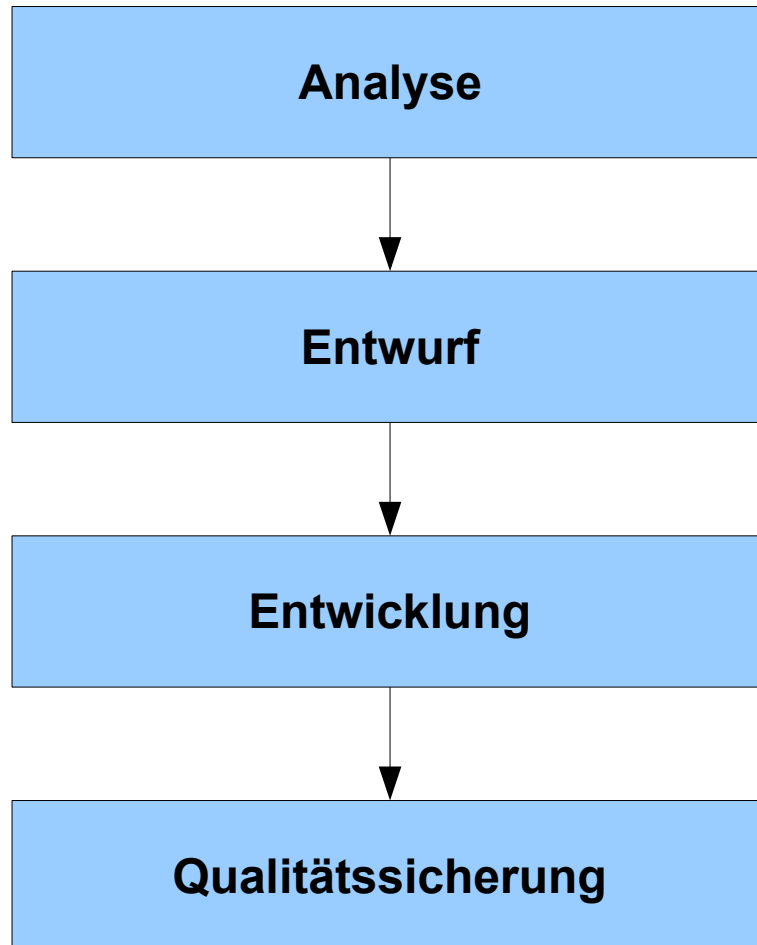
- Anforderungen, Lastenheft
- GUI-Prototyp

- Architekturdokument
- Technische Spezifikation (Pflichtenheft)
- Systembeschreibung

- Quelltext („Source Code“),
Softwareprogramm, Installer

- Testplan, Testberichte, Fehlerberichte
- Technische Dokumentation,
Anwenderdokumentation

Allgemeiner Software-Prozess: **Rollen**



- Kunde, Vertrieb, Marketing, Ergonom, Anforderungsmanager („Requirements Engineer“)
- Software-Architekten, -Designer, ggf. -Programmierer
- Software-Entwickler, -Programmierer
- Test-Manager, Tester, Warter

Eigenschaften von Rollen

- Jede Rolle ist gekennzeichnet durch:
 - **Bezeichnung**
 - z.B. "Software-Entwickler"
 - **Aktivitäten** / Aufgaben
 - z.B. "Programmieren"
 - **Verantwortlichkeiten**
 - z.B. "Implementierung von Backlogs zu lauffähiger Software"
 - **Kenntnisse** / Qualifikation
 - z.B. "Fortgeschrittene Programmier-Erfahrung, 5 Jahre in Java"

Auswirkungen durch Rollen

- Definition **Minimal geforderte Qualifikation** erlaubt Planung von Arbeitsabläufen...
 - ...mit einzelnen Arbeitsschritten
 - ...personenunabhängig:
 - In der Vorstellung wird eine Aufgabe einer bestimmten Qualifikation zugewiesen
- Jede Rollendefinition stellt dar:
 - Eine **Einschränkung** von Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten
 - Eine **Erleichterung** der Arbeit:
 - Zurückziehen auf Rolle möglich
 - darüber hinaus in dem Kontext keine Pflichten

Beispiele für Rollen

- "Kunde"
 - Auftraggeber, finanziert das Softwareprojekt, ...
- "Marketing"
 - Werbung, Reklame, ...
- "Vertrieb"
 - Kundenkontaktaufnahme, Akquise, Verträge, ...
- "Requirements Engineer", "Anforderungsmanager"
 - Anforderungserhebung, Lastenheft, Pflichtenheft, ...
- "Software-Ergonom"
 - Verständlichkeit, Bedienbarkeit, ...

Beispiele für Rollen

- "Software-Architekt"
 - Softwaresystemaufbau, Strukturen, ...
- "Software-Designer"
 - GUI, Grafiken, ...
- "Software-Entwickler", "Programmierer"
 - Entwickelt Software, ...
- "Test-Manager"
 - Verantwortet Testqualität, Testpläne, ...
- "Tester"
 - Entwirft Testpläne, führt Testpläne aus, ...

Beispiele für Rollen

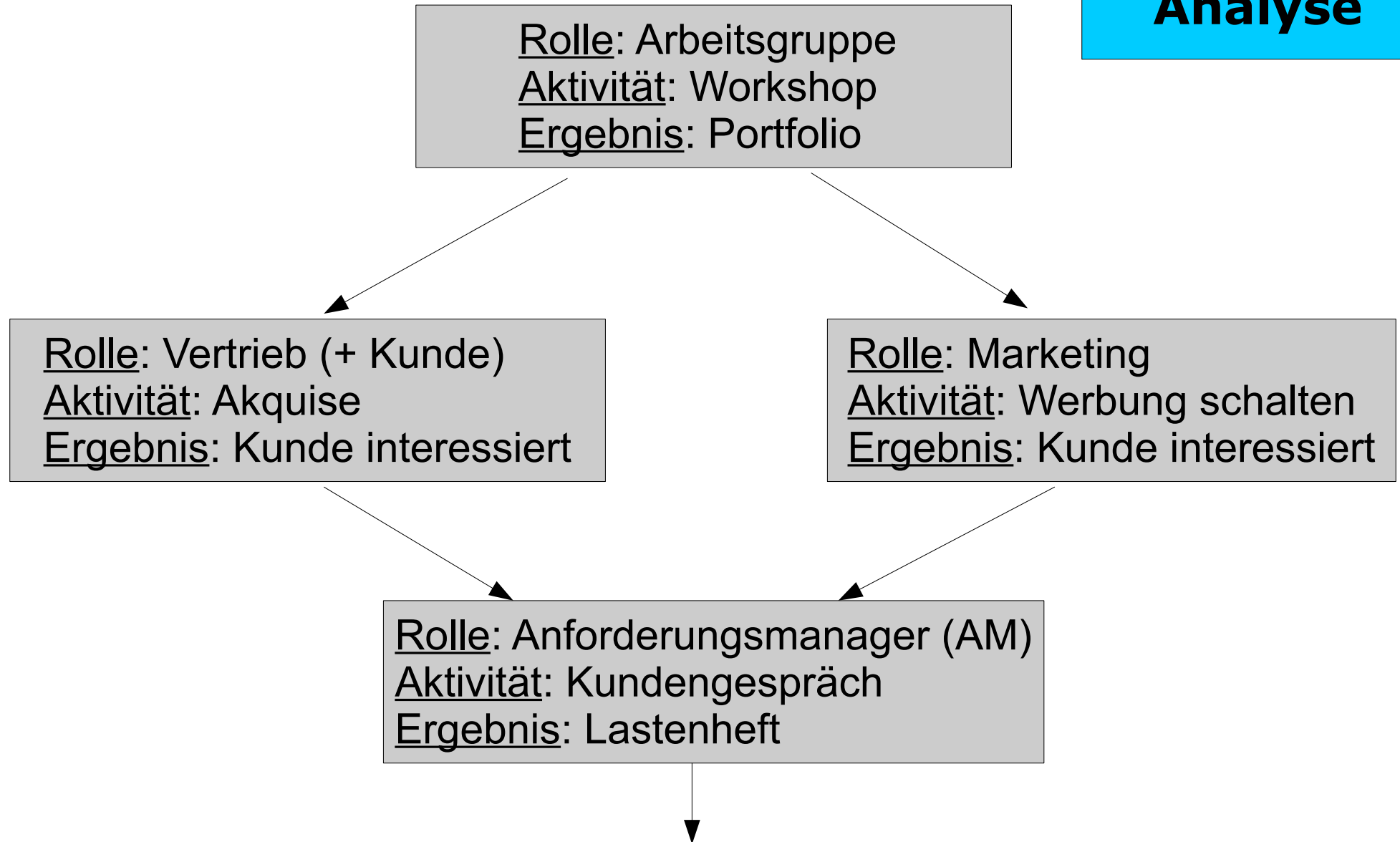
- "Investor"
 - Geldgeber, Mitsprache bei Projektentscheidungen, ...
- "Public Relations", "Öffentlichkeitsarbeit"
 - Außendarstellung, Interviews, allgemeine Anfragen beantworten, ...
- "Team Assistant"
 - Ressourcen reservieren, Reisebuchungen, Terminkalender managen, Teambuildingmaßnahmen, Sonderwünsche, ...
- Werker
 - Arbeitet in Produktion, ...

Beispiele für Rollen

- "Projektleiter"
 - Verantwortlich für Projekt, Zeitpläne einhalten, Meilensteine, Budget, Ressourcen verwalten, ...
- "Projektmanager"
 - Verantwortlich gegenüber Projektleiter, Ressourcen geeignet einsetzen, Team steuern, ...
- "Logistiker"
 - "Zeitliche und Räumliche Planung und Steuerung von Güter-, Informations- und Personenströmen, ...
- "Stakeholder"
 - Jegliche "betroffene/beeinflusste" Person, ...

Prozessablaufbeispiel

Analyse



Prozessablaufbeispiel

Entwurf

↓

Rolle: Software-Architekt + AM
Aktivität: Entwerfen
Ergebnis: Pflichtenheft

↓

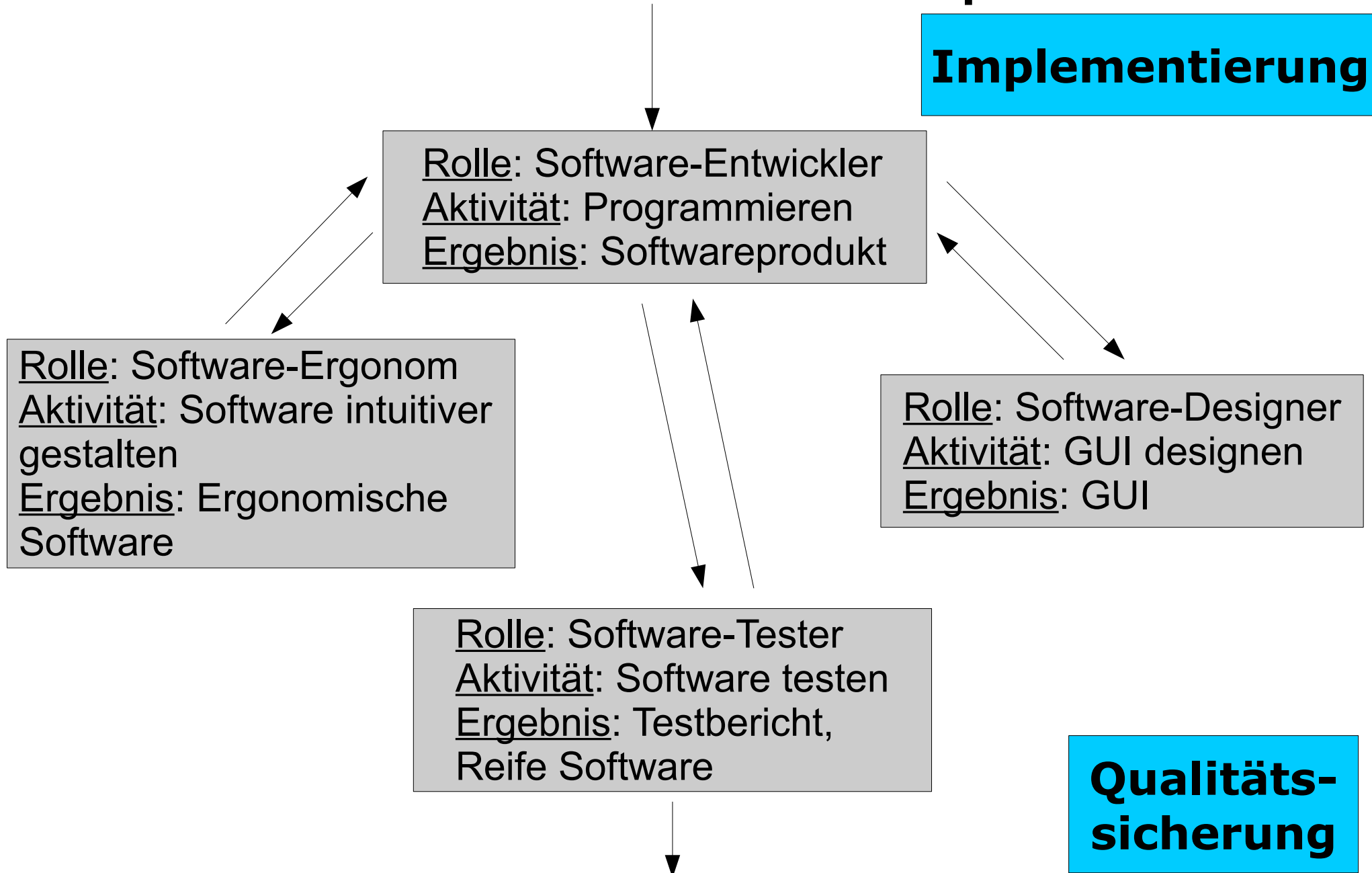
Rolle: Vertrieb/PL (+ Kunde)
Aktivität: Angebot anbieten
Ergebnis: Angebot beauftragt

↓

Rolle: Projektleiter (PL)
Aktivität: Team zusammenstellen + Aufgaben verteilen
Ergebnis: Team + Aufgabenverteilung

↓

Prozessablaufbeispiel



Prozessablaufbeispiel

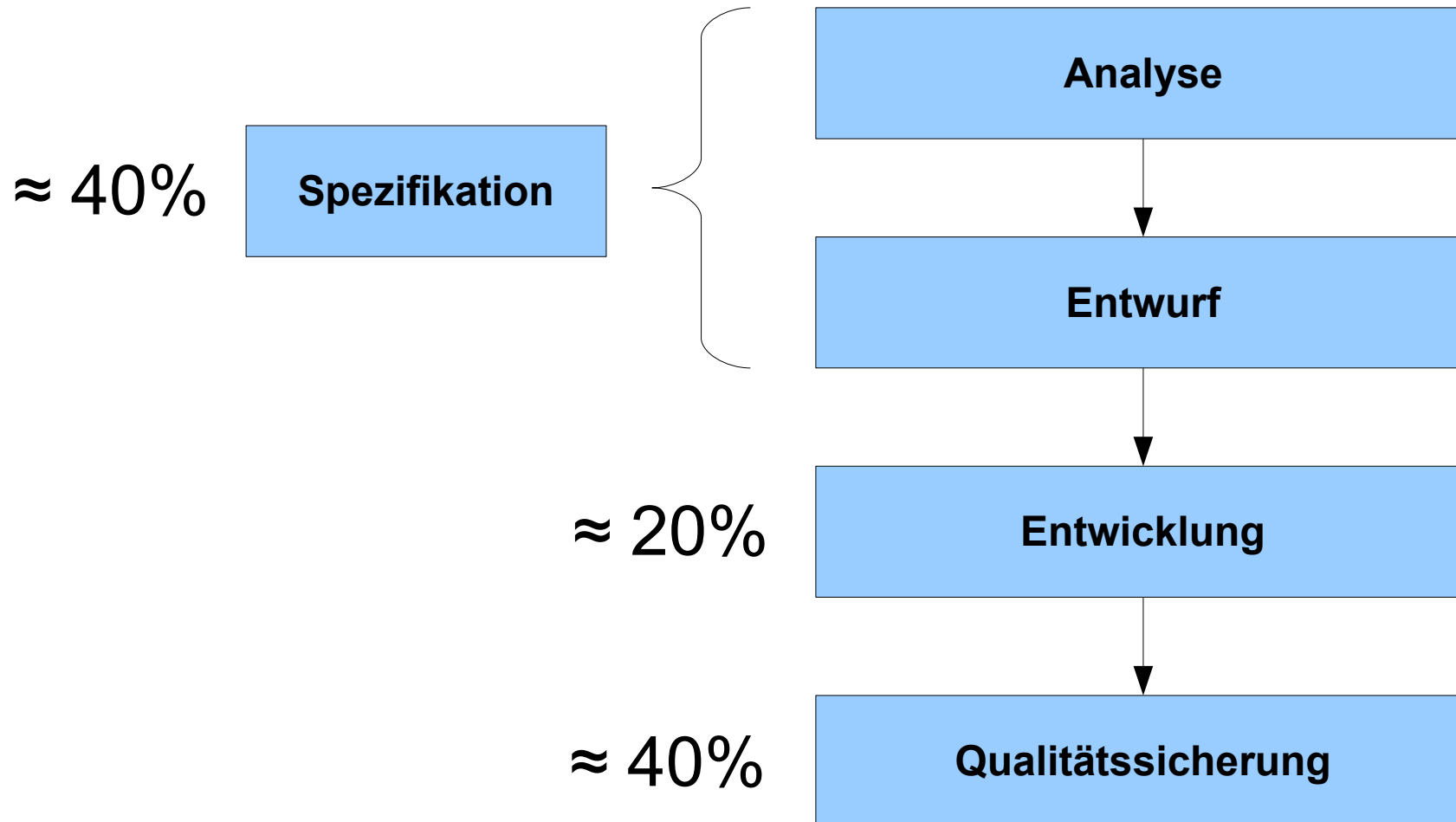


Rolle: Software-Entwickler (+ Kunde)
Aktivität: Software ausliefern
Ergebnis: Software ausgeliefert



Rolle: Projektleiter (+ Kunde)
Aktivität: Projektabschlussgespräch
Ergebnis: Projektabschluss

Erinnerung: Grober Zeitbedarf in realen Software-Projekten



Vorgehensmodelle: "Klassisch" oder "Agil"

	Klassisch	Agil
Dauer von Iteration/Zyklus	Lang	Kurz
Planung	Umfangreich (mehr „Bürokratie“)	Eher kürzer
Historie	Älter (etwa ab 1950er)	Jünger (etwa ab 1990er)
Umfeld, Markt, Anforderungen	Stabil	Wandelbar
Ziel, Vorteile	Durch gute Struktur ein fest und klar vereinbartes Ergebnis sicher erreichen	Frühzeitige Darstellung und Erhalt von Ergebnissen und Prototypen

Vorgehensmodelle Beispiele

- Klassisch:
 - Wasserfallmodell, V-Modell, Komponentenbasierte Entwicklung, Rational Unified Process (RUP), Joint Application Development (JAD), ...
- Agil:
 - Scrum, Kanban, Iterative Entwicklung, Inkrementelle Entwicklung, Evolutionäre Entwicklung, Extreme Programmierung (XP), ...
- Gemischt (Klassisch + Agil):
 - V-Modell XT, ...
- Generisch (Klassisch oder Agil anpassbar):
 - Spiralmodell, Generische Anpassung, ...

Zusammenfassung

- Ein **Software-Vorgehensmodell** konkretisiert einen **Software-Prozess** in allen Phasen
 - Definiert: Aktivitäten, Methoden, Rollen, Ergebnisse
- **Rollen** stellen dar:
 - Einschränkung (der Möglichkeiten)
 - Erleichterung (der Arbeit)
 - Ermöglichen Zuordnung: Aktivität ↔ Qualifikation
- **Vorgehensmodelle** werden unterteilt nach ihrer Art:
 - Klassisch
 - Agil
 - Generisch

Fragen?